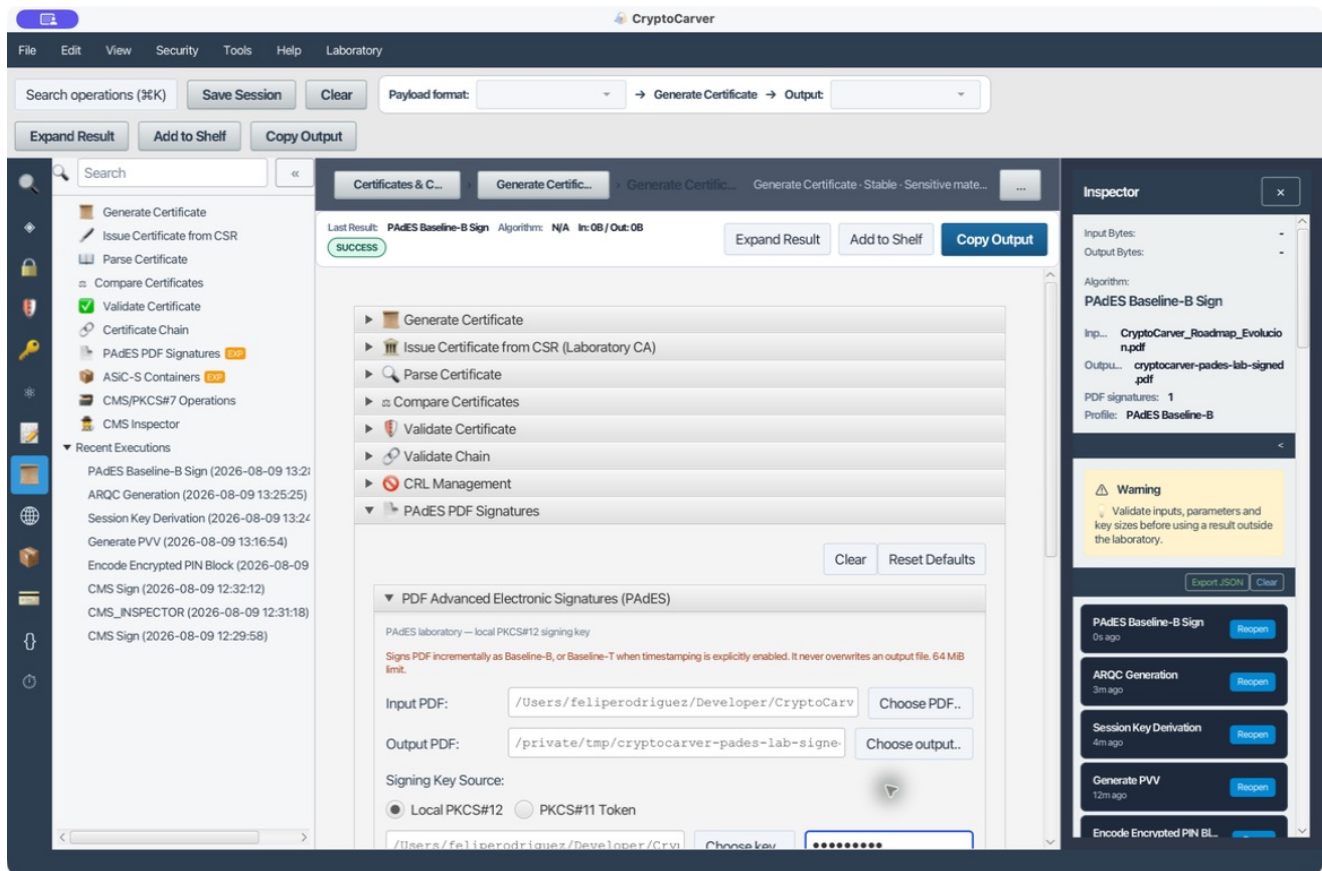


PAdES, ASiC-S y evidencia de revocación



PAdES y ASiC-S no responden a la misma necesidad: PAdES firma un PDF sin alterar su estructura documental; ASiC-S empaqueta un único fichero y una firma CAdES separada en un contenedor ZIP con una estructura definida. Ambos pueden tener una firma matemáticamente válida y, aun así, carecer de confianza, revocación o preservación a largo plazo.

Mapa de decisión

Quiero proteger	Formato adecuado	Artefacto de firma
Un PDF que debe seguir siendo PDF	PAdES	Firma incremental PDF/CMS
Un fichero único con distribución y firma conjunta	ASiC-S	mimetype, payload y CAdES-BES
Varios ficheros con manifiesto	ASiC-E experimental	Manifiesto SHA-256 y CAdES
Preservar evidencia temporal	PAdES-T/LT/LTA o CAdES equivalente	TSA, certificados y evidencia de estado

Caso 1: Firmar un PDF con PAdES Baseline-B

Quiero firmar sin sobrescribir el documento de origen

Abre Certificados > PAdES PDF Signatures. El ejemplo usa deliberadamente un PDF y PKCS#12 de laboratorio:

Campo	Valor
Input PDF	output/pdf/CryptoCarver_Roadmap_Evolucion.pdf
Output PDF	/private/tmp/cryptocarver-pades-lab-signed.pdf
PKCS#12	src/test/resources/testks.p12
Contraseña de laboratorio	storepass
Perfil	PAdES Baseline-B (sin sello de tiempo)

Pulsa Sign PDF. La salida confirma que se ha escrito un fichero nuevo y que el PDF contiene un diccionario de firma. No sobrescribas el original: conservar ambos es imprescindible para comparación forense.

La evidencia obtenida muestra una firma PDF, pero también declara cero certificados, CRL y OCSP embebidos. Esto es normal para un Baseline-B de laboratorio: prueba integridad y autoría criptográfica, no confianza ni revocación histórica.

Inspección, validación y prueba negativa

- Sitúa el PDF firmado como entrada y pulsa Inspect Signatures. Debe

aparecer al menos una firma con ByteRange que cubra el documento.

- Pulsa Validate PDF sin truststore: espera una firma criptográfica

analizable, pero confianza no configurada y revocación no evaluada.

- Como prueba negativa, modifica una copia del PDF después de firmarla;

ByteRangeCoversDocument o la integridad debe fallar.

Una validación completa necesita ancla de confianza local y, si corresponde, evidencia CRL/OCSP disponible. «Firma válida» y «certificado confiable en el momento de firma» son afirmaciones diferentes.

Caso 2: Elegir Baseline-B, T, LT o LTA

Perfil	Añade	Qué no garantiza por sí solo
B	Firma y certificado del firmante según el contenedor	Hora confiable, estado de revocación, conservación
T	Sello RFC 3161 sobre la firma	Material de revocación persistente
LT	Certificados y evidencia de revocación para validación futura	Renovación de la evidencia con el paso del tiempo
LTA	Sellos de archivado renovables	Que una TSA o política externa sea aceptada automáticamente

La casilla Add RFC 3161 signature timestamp (PAdES-T) solamente debe activarse cuando se dispone de una TSA autorizada y alcanzable. No simules una fecha local: una hora del ordenador no aporta la evidencia de una TSA. Para LT y LTA planifica la recolección y renovación de CRL/OCSP antes de que caduquen los certificados o los algoritmos.

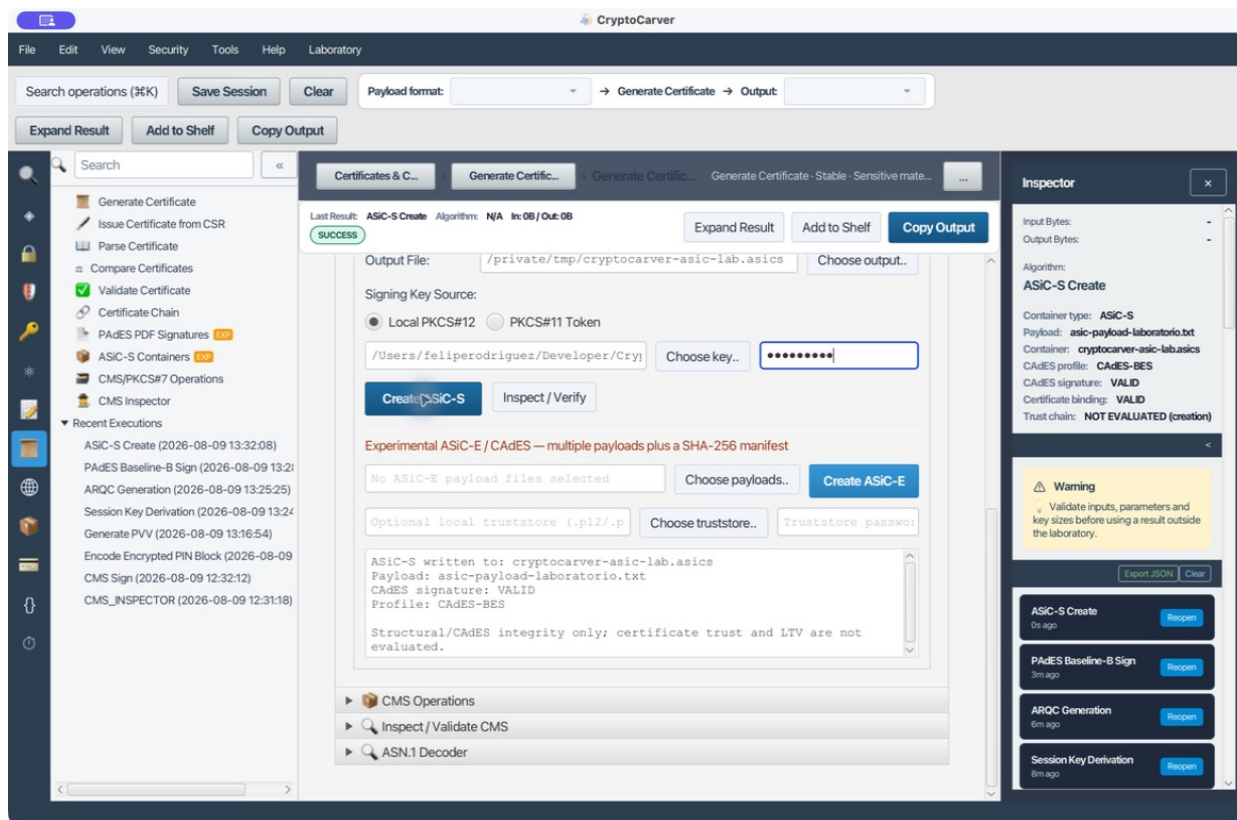
Caso 3: Crear e inspeccionar un ASiC-S

Quiero distribuir un único fichero junto con una firma separada

La colección incluye el payload reproducible asic-payload-laboratorio.txt. En ASiC-S Containers introduce:

Campo	Valor
Input File	tutoriales/fixtures/asic-payload-laboratorio.txt
Output File	/private/tmp/cryptocarver-asic-lab.asics
PKCS#12	src/test/resources/testks.p12
Contraseña	storepass

Pulsa Create ASiC-S. CryptoCarver escribe un contenedor con el payload y una firma CAdES-BES detached; la ejecución informa de CAdES signature: VALID y Certificate binding: VALID.



Contenedor ASiC-S y firma CAdES-BES

La validación estructural comprobada significa que el contenedor, el payload y la firma son coherentes. La misma pantalla advierte correctamente que la confianza de certificado y LTV no se evalúan durante la creación.

Verificación y fallo útil

Usa Inspect / Verify sobre el .asics creado. Deben ser válidos el mimetype, la firma CAdES y el enlace con el certificado. Cambia un byte del payload dentro de una copia del ZIP y conserva la firma: la comprobación de firma debe fallar. Cambiar la extensión a .asics sin el mimetype correcto debe fallar la comprobación estructural incluso antes de valorar la firma.

ASiC-S admite un único payload. Si el caso exige varios documentos, elige ASiC-E experimental y valida además cada entrada y el manifiesto SHA-256; no supongas que un ZIP con varios ficheros es ASiC-E por el nombre.

Caso 4: Emitir desde CSR y construir una cadena verificable

Quiero que un firmante tenga un certificado emitido por una CA de laboratorio

- En Generate Certificate, genera una CSR con el sujeto y SAN de prueba.
- Crea una CA raíz de laboratorio activando CA:TRUE, keyCertSign.
- En Issue Certificate from CSR (Laboratory CA) pega la CSR y los

materiales de la CA de laboratorio.

- Emite un certificado de firmante con la extensión de uso apropiada.
- En Validate Chain, aporta el certificado del firmante, intermedias y la

ancla de confianza de esa CA.

La CSR demuestra la posesión de una clave al solicitar el certificado; no convierte al solicitante en confiable. La confianza nace de la política de la CA y de que el validador tenga una ancla explícita.

Caso 5: CRL, truststore y revocación

Quiero distinguir la integridad del estado de revocación

En CRL Management importa o genera la CRL de laboratorio que corresponda a la CA. En la validación de PAdES/ASiC o cadenas:

- Configura el truststore local con la CA raíz/intermedia correcta.
- Adjunta la CRL como evidencia local cuando aplique.
- Comprueba fecha thisUpdate, nextUpdate, emisor y número de CRL.
- Valida el certificado en la fecha relevante, no sólo en el presente.

Resultado	Significado
VALID	Cadena confiable bajo el truststore y evidencia disponible
REVOKED	La CRL/OCSP identifica el certificado como revocado
NOT EVALUATED	No se proporcionó evidencia suficiente; no equivale a «no revocado»
INDETERMINATE	La evidencia no es concluyente, está vencida o no se puede verificar

Prueba negativa: valida el mismo documento sin truststore o sin CRL. El resultado debe degradarse de forma explícita a confianza/revocación no evaluada, sin declarar el documento plenamente confiable.

Checklist de entrega

Entregable	Debe acompañarse de
PAdES-B	PDF original, PDF firmado, informe de ByteRange y política
PAdES-T/LT/LTA	Lo anterior más TSA y evidencia de revocación conservada
ASiC-S	Nombre del payload, mimetype, perfil CAdES e informe de firma
Validación	Truststore, fecha de evaluación, CRL/OCSP y estado explícito

No incorpores contraseñas, claves privadas ni certificados de producción a las capturas o a los documentos de evidencia.